Úvod do informatiky, cvičení 4

Podmínky a rozhodování

1. Přijetí ke zkoušce

```
dochazka = 82 # procenta
body = 37
```

Student může ke zkoušce pouze pokud:
• docházka ≥ 80 %
• současně získal alespoň 30 bodů

Vypište, zda student splnil podmínky.

Motivace: Spojení více podmínek pomocí logického operátoru.

2. Maximum a minimum ze tří čísel

```
a = 15
b = 8
c = 23
```

Určete největší a nejmenší číslo.

Motivace: Využití podmíněných výrazů (if-elif-else). Práce s AI: navrhněte optimalní řešení.

3. Sudé nebo liché číslo

```
cislo = 27
```

Vypište, zda je číslo sudé nebo liché. Vyzkoušejte více vstupních hodnot.

Motivace: Využití podmíněných výrazů.

4. Kontrola souřadnic S-JTSK

```
Y = 742150
X = 1045320
```

Ověřte, zda obě souřadnice mají kladnou hodnotu.

Tip na rozšíření: Zjistěte platný rozsah souřadnic pro ČR a kontrolujte, zda jsou vstupní souřadnice v tomto rozsahu.

Motivace: Logický operátor and.

5. Kvadrant směrníku

```
A = [100, 200]
B = [150, 250]
```

Určete, ve kterém kvadrantu se nachází směrník AB.

Možné výsledky:

I. kvadrant
II. kvadrant
III. kvadrant
IV. kvadrant

Motivace: Rozhodování podle kombinace více podmínek a interpretace směru mezi dvěma geodetickými body.

6. Orientace linie podle směrníku

```
smernik = 135
```

0–90 severovýchod
90–180 jihovýchod
180–270 jihozápad
270–360 severozápad

Vypište klasifikaci pro vstupní hodnotu. Přidejte interaktivní vstup včetně jeho validace (numerická hodnota <0, 360>).

Motivace: Kategorizace hodnot do intervalů.

7. Posouzení kvality dat

```
# pocet mereni
chybi = 3
celkem = 120
```

0 % výborná
do 5 % dobrá
do 15 % použitelná
nad 15% více problematická

Motivace: Výpočet procent a rozhodování podle výsledku.

8. Přístup do budovy

```
karta = True
heslo = True
```

Uživatel bude vpuštěn pouze tehdy, pokud má kartu a současně zná heslo.

Motivace: Práce s logickými hodnotami True a False.

9. Přestupný rok

```
rok = 2028
```

Vypište, zda je zadaný rok přestupný.

Motivace: Kombinace operátoru % a logických operátorů. Práce s AI: zjistit podmínky přestupnosti roku.

10. Typ souboru

```
nazev = "data.csv"
```

csv → tabulková data
txt → textový soubor
jpg → obrázek
pdf → dokument
jinak: neznámý typ souboru

Vypište o jaký typ souboru se jedná.

Motivace: Výběr akce podle hodnoty proměnné. Práce s datovým typem str.

11. Ověření správnosti času

`hhmm = "22:45"`

Ověřte, že 0 ≤ hodina ≤ 23 a 0 ≤ minuta ≤ 59. Zkontrolujte, zda vstupní hodnota je validní.

Motivace: Kontrola platnosti vstupních dat. Práce s datovým typem str.

12. Rozhodování pomocí slovníku

```
stanice = {"nazev":"Praha", "teplota":31}
```

<10 chladno
10–25 normální
>25 horko

Vypište název lokality a klasifikaci teploty.

Motivace: Kombinace slovníku a podmíněného rozhodování.